PACO
Ir para o PACO!

Navegação
- Painel do utilizador
- Página inicial do site
- Páginas do site
- As minhas UC
  - 40437-AED
  - 42532-bd
    - Participantes
    - Pauta
    - Geral
    - Tópico 1
    - Tópico 2
    - Tópico 3
    - Tópico 4
    - Tópico 5
    - Tópico 6
    - Tópico 7
    - Tópico 8

BD AT Final - 2022 - Época Normal

Opened: Terça, 28 de Junho de 2022 às 14:55
Closes: Terça, 28 de Junho de 2022 às 16:10

O teste inclui questões do seguinte tipo:

- V/F - 50 + 2 extra (0,35 valores/cada);
- Escolha múltipla - 5 (0,65 valores/cada).

As respostas erradas serão penalizadas da seguinte forma:

- V/F
  - 25% de penalização nas primeiras 7 respostas erradas;
  - 50% de penalização nas restantes (>7).
- Escolha múltipla
  - 25% de penalização nas respostas erradas.

Tentativas permitidas: 1

Atenção! É proibido mudar de dispositivo durante a tentativa de resposta a este teste. Tenha em atenção que após o início da tentativa de resposta, qualquer ligação a este teste utilizando outros computadores, dispositivos e navegadores será bloqueada. Não feche a janela do navegador até o fim da tentativa, caso contrário não será capaz de responder a este teste até ao fim.

Para resolver o teste necessita da senha

Tempo limite: 1 hora 10 minutos

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Tempo restante 0:59:40

Pergunta **13**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Num Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), uma relação IS-A disjunta obriga a que a entidade de nível su
menos uma subclasse de especialização.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **14**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A instrução "SELECT * FROM employee, department;" retorna uma terceira tabela com o produto cartesiano dos tuplos das tabelas employee e department.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **15**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos incluir non-key atributos nas folhas de um non-clustered index;

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **16**
Por responder

Em SQL Server, podemos definir o nível de isolamento de uma transação de forma a permitir situações de "leitura suja";

49 50 51 52 53 54 55 56 57

Terminar tentativa

Marcar pergunta

Selecione uma opção de resposta:

a. Verdadeiro

b. Falso

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:59:32

Pergunta **15**

Por responder

Nota: 0,35

Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos incluir non-key atributos nas folhas de um non-clustered index;

Selecione uma opção de resposta:

a. Falso

b. Verdadeiro

Pergunta **16**

Por responder

Nota: 0,35

Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos definir o nível de isolamento de uma transação de forma a permitir situações de "leitura suja";

Selecione uma opção de resposta:

a. Verdadeiro

b. Falso

Limpar a minha escolha

Ir para...

Página seguinte

91% POR 15:06 28/06/2022

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta **17**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Num Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), relacionamentos do tipo 1:N (um para muitos) ocorrem quando uma entidade A pode relacionar-se com várias instâncias de outra entidade B, e uma instância da entidade B pode relacionar-se com várias instâncias da entidade A.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **18**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A tabela employee existe sem o atributo dno. A execução da seguinte instrução dá erro:

ALTER TABLE employee ADD dno INT;

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **19**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No Modelo Relacional, a restrição de integridade associada à situação de herança disjunta não pode ser garantida de forma declarativa, i.e. com um recurso a restrições de integridade implementadas com instruções SQL DDL.

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **20**
Por responder

No modelo relacional, o objectivo do processo de normalização é reduzir o número de relações do modelo de dados.

33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Limpar a minha escolha

Tempo restante 0:56:08

Pergunta **18**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A tabela employee existe sem o atributo dno. A execução da seguinte instrução dá erro:
ALTER TABLE employee ADD dno INT;

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **19**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No Modelo Relacional, a restrição de integridade associada à situação de herança disjunta não pode ser garantida de forma declarativa, i.e. com um recurso a restrições de integridade implementadas com instruções SQL DDL.

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **20**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No modelo relacional, o objectivo do processo de normalização é reduzir o número de relações do modelo de dados.

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Tempo restante 0:54:25

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta 21
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A variável global @@rowcount do SQL Server permite saber quantas linhas de código já foram executadas até corrente batch.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta 22
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No Modelo Relacional, uma tabela pode ter duas chaves primárias.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta 23
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No processo de mapping do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o Esquema Relacional, um atributo composto resulta numa nova tabela.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta 24
Por responder

No Modelo Relacional, cada relação tem pelo menos uma superchave constituída pelo conjunto de todos os atributos.

33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Tempo restante 0:54:22

Pergunta **22**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No Modelo Relacional, uma tabela pode ter duas chaves primárias.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **23**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No processo de mapping do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o Esquema Relacional, um atributo composto resulta numa nova tabela.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **24**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No Modelo Relacional, cada relação tem pelo menos uma superchave constituída pelo conjunto de todos os atributos.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Página seguinte

90% POR 15:11 28/06/2022

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta **25**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Numa base de dados que suporta um sistema de informação com login e password, é preferível guardar as password dos utilizadores na forma de Hash do que em texto livre (plain text).

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **26**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server Programming, o seguinte bloco de instruções guarda o ssn do primeiro tuplo da tabela employee na variável @aux_ssn: DECLARE @aux_ssn varchar(12); SELECT @aux_ssn=ssn from employee;

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **27**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos definir mais do que um clustered index por tabela.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **28**
Por responder

Em SQL Server, server logins e database users são designações equivalentes.

25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57
Terminar tentativa

Pergunta **26**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server Programming, o seguinte bloco de instruções guarda o ssn do primeiro tuplo da tabela employee na variável @aux_ssn: DECLARE @aux_ssn varchar(12); SELECT @aux_ssn=ssn from employee;

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **27**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server, podemos definir mais do que um clustered index por tabela.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **28**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server, server logins e database users são designações equivalentes.

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Página seguinte

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Tempo restante 0:48:41

Pergunta **33**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Uma chave estrangeira pode ser de um tipo de dados diferente da chave primária (da tabela de onde é impor

a. Verdadeiro
b. Falso

Limpar a minha escolha

Pergunta **34**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

As duas instruções SQL abaixo são equivalentes (i.e. retornam o mesmo resultado):
1. SELECT ssn, dno FROM employee WHERE Salary > ANY (1000, 1500, 2500)
2. SELECT ssn, dno FROM employee WHERE Salary > MIN (1000, 1500, 2500)

Selecione uma opção de resposta:
a. Falso
b. Verdadeiro

Pergunta **35**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A operação de União (SQL UNION) não obriga a que as relações tenham o mesmo número de atributos (colunas).

Selecione uma opção de resposta:
a. Verdadeiro
b. Falso

Pergunta **36**
Por responder
Nota: 0,35

O modelo hierárquico de base de dados não tem problemas de consistência de dados

a. Falso

33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57
Terminar tentativa

Tempo restante 0:48:30

Pergunta **34**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

As duas instruções SQL abaixo são equivalentes (i.e. retornam o mesmo resultado):
1. SELECT ssn, dno FROM employee WHERE Salary > ANY (1000, 1500, 2500)
2. SELECT ssn, dno FROM employee WHERE Salary > MIN (1000, 1500, 2500)

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **35**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A operação de União (SQL UNION) não obriga a que as relações tenham o mesmo número de atributos (colunas).

Selecione uma opção de resposta:
- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **36**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

O modelo hierárquico de base de dados não tem problemas de consistência de dados

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Ir para...
Página seguinte

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta **37**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Uma Natural Join (R ⋈ S) obriga a que as duas relações R e S tenham um atributo com o mesmo nome.

Selecione uma opção de resposta:

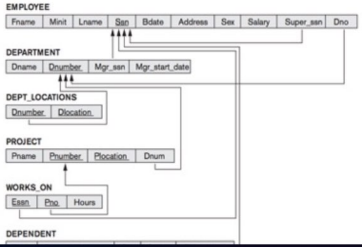
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **38**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

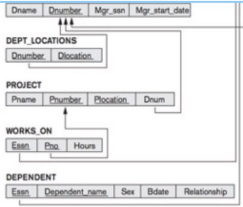
A arquitectura típica de um SGBD (Sistema de Gestão de Base de Dados) contempla um módulo que permite optimizar o desempenho das queries submetidas.

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **39**
Por responder
Nota: 0,65
Marcar pergunta



Marcar pergunta



Tempo restante 0:47:10

Qual das seguintes expressões de álgebra relacional (AR) retorna o nome dos funcionários que trabalharam para todos os projetos?

Selecione uma opção de resposta:

- a. π fname, lname (employee ⋈ssn=essn works_on ⋈pno=pnumber project)
- b. π fname, lname ((employee ⋈ssn=essn works_on) ÷ ρ pno (π pnumber project))
- c. π fname, lname (project ÷ ρ pnumber (σ pno(employee ⋈ssn=essn works_on)))
- d. π fname, lname ((employee ⋈ssn=essn works_on) ⋉pno=pnumber project)

Pergunta **40**

Por responder

Nota: 0,35

Marcar pergunta

Em SQL Server, só é possível criar uma chave estrangeira que referencie uma tabela se esta tiver permissão do tipo References para o user (ou grupo/role em que este esteja).

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta **41**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

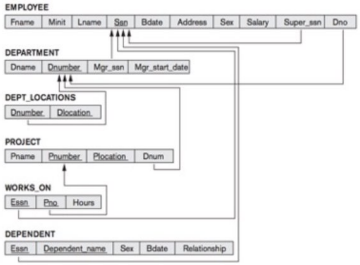
Num Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), a obrigatoriedade de participação de uma entidade num rela que todas as instâncias dessa entidade estabeleçam ligação com, pelo menos, uma instância da outra entidade.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **42**
Por responder
Nota: 0,65
Marcar pergunta

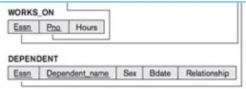


Qual das seguintes queries retorna os funcionários do departamento 5 que trabalham mais de 20 horas por semana no projeto 'XPTO'?

Selecione uma opção de resposta:

- a. SELECT ssn FROM employee JOIN works_on ON ssn=essn JOIN project ON pno=pnumber WHERE dno = 5 and pname = 'XPTO'

Tempo restante 0:41:31



Qual das seguintes queries retorna os funcionários do departamento 5 que trabalham mais de 20 horas por semana no projeto 'XPTO'?

Selecione uma opção de resposta:

- a. SELECT ssn FROM employee JOIN works_on ON ssn=essn JOIN project ON pno=pnumber WHERE dno = 5 and pname = 'XPTO' and hours > 20
- b. SELECT ssn FROM employee JOIN department ON dno=dnumber JOIN works_on ON ssn=essn JOIN project ON pno=pnumber WHERE dno = 5 and pname = 'XPTO' and hours > 20
- c. SELECT ssn FROM (SELECT ssn FROM employee WHERE dno = 5) as E JOIN (SELECT essn FROM works_on JOIN project ON pno=pnumber WHERE pname = 'XPTO' and hours > 20) as WP ON ssn=essn
- d. Todas as anteriores.

Pergunta **43**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

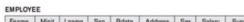
Em Álgebra Relacional, a Junção Natural não requer que os atributos das relações envolvidas tenham o mesmo nome.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **44**
Por responder
Nota: 0,65

Qual a query que devolve a lista de funcionários que ganham mais que o salário médio?



Tempo restante 0:41:29

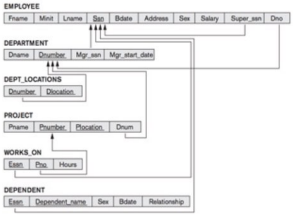
Pergunta **44**

Por responder

Nota: 0,65

Marcar pergunta

Qual a query que devolve a lista de funcionários que ganham mais que o salário médio?



- a. SELECT E.Dno, E.fname + ' ' + E.lname as FuncName, E.Salary FROM Employee as e WHERE E.Salary > AVG(e.salary);
- b. SELECT E.Dno, E.fname + ' ' + E.lname as FuncName, E.Salary, AVG(e.salary) as SALARIOMEDIO FROM Employee as e WHERE E.Salary > SALARIOMEDIO ;
- c. SELECT E.Dno, E.fname + ' ' + E.lname as FuncName, E.Salary FROM Employee as e where E.Salary > (SELECT avg(e.salary) as avgsalary FROM Employee as e);
- d. Nenhuma das anteriores

Ir para...

Página seguinte

9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Pergunta 45
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

A execução das duas instruções SQL Server resultam na criação da tabela Vendor no schema dbo. "Create SCHEMA MarkerPlace; Create TABLE Vendor (id int primary key, name varchar(50));"

Tempo restante 0:31:32

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Pergunta **46**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Uma UDF do tipo 'Inline Table-valued' pode ser utilizada como fonte de dados de uma query (i.e. na cláusula FROM).

Selecione uma opção de resposta:

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **47**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

No processo de mapping do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o Esquema Relacional (ER), um relacionamento 1:N pode resultar na importação da chave para qualquer um dos lados (entidades) do relacionamento.

- a. Verdadeiro
- b. Falso

Pergunta **48**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Numa UDF do tipo 'Inline Table-valued' podemos ter várias instruções SQL e, no final, retornar um record-set.

Selecione uma opção de resposta:

- a. Falso
- b. Verdadeiro

Navegação do teste

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57

Terminar tentativa

Tempo restante 0:21:03

Pergunta **53**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL, não devemos utilizar a cláusula WHERE para filtrar dados já agregados pela cláusula GROUP BY.

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

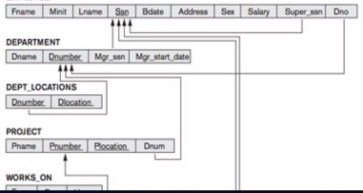
Pergunta **54**
Por responder
Nota: 0,35
Marcar pergunta

Em SQL Server, a instrução 'rollback trans savepointX' desfaz todas as operações realizadas até o início da transacção (begin tran).

Selecione uma opção de resposta:
- a. Falso
- b. Verdadeiro

Limpar a minha escolha

Pergunta **55**
Por responder
Nota: 0,65
Marcar pergunta



Terminar tentativa

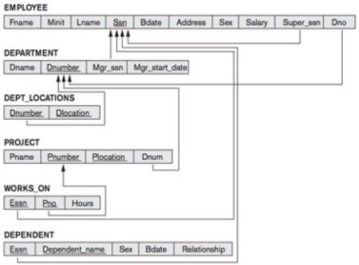
Tempo restante 0:19:56

Pergunta **55**

Por responder

Nota: 0,65

Marcar pergunta



Qual das seguintes expressões de álgebra relacional (AR) retorna, para cada departamento, o seu nome e o salário médio dos seus funcionários do sexo feminino?

Selecione uma opção de resposta:

- a. σ sex='F' ((dno ℑ avg(salary) employee) ⋈dno=dnumber department))
- b. dname ℑ avg(salary) (σ sex='F' (employee ⋈dno=dnumber department))
- c. dname ℑ avg(salary) (π sex='F' (employee ⋈dno=dnumber department))
- d. dname ℑ avg(salary) (σ sex='F' (employee ⋈ssn=mgr_ssn department))

Limpar a minha escolha

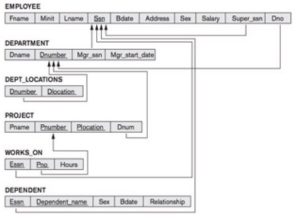
Pergunta **56**

Qual das seguintes queries devolve os funcionários que não trabalham em projectos?

Tempo restante 0:19:54

Pergunta **56**
Por responder
Nota: 0,65
Marcar pergunta

Qual das seguintes queries devolve os funcionários que não trabalham em projectos?



a. SELECT Fname, Minit, Lname FROM Employee WHERE ssn not in (SELECT distinct essn FROM works_on);

b. SELECT Fname, Minit, Lname FROM Employee left join works_on on ssn=essn WHERE essn is null;

c. SELECT Fname, Minit, Lname FROM ((SELECT Fname, Minit, Lname, ssn FROM employee) except (SELECT Fname, Minit, Lname, ssn FROM employee, works_on WHERE ssn=essn)) as t

d. Todas as anteriores.

Ir para...

Página seguinte